Solución de la pregunta 14

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CELDAS GALVÁNICAS

E° (V, 25 °C): Mg^{2+}/Mg −2,37 · Al^{3+}/Al −1,66 · Zn^{2+}/Zn −0,76 · Fe^{2+}/Fe −0,44 · Ni^{2+}/Ni −0,25 · Pb^{2+}/Pb −0,13 · H^+/H_2 0,00 · Cu^{2+}/Cu +0,34 · I_2/I^- +0,54 · Fe^{3+}/Fe^{2+} +0,77 · Ag^+/Ag +0,80 · Br_2/Br^- +1,07 · Cl_2/Cl^- +1,36 · MnO_4^-/Mn^{2+} +1,51

Para la pila Al | Al^{3+} || Ni^{2+} | Ni, ¿cuántos electrones se transfieren en la ecuación global con coeficientes mínimos?

A) 3

B) 2

C) 6

D) 5

E) 1

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Semirreacciones

Al → Al^{3+} + 3 e^- (× 2); Ni^{2+} + 2 e^- → Ni (× 3).

2 Global

2 Al + 3 Ni^{2+} → 2 Al^{3+} + 3 Ni: 6 e^-.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Considera solo el Al.

B) Considera solo el Ni.

D) Suma 3 + 2.

E) No iguala.

Idea clave. n es el mcm de los electrones de cada semirreacción.